

Finanças, Graduação FGV EPGE

Informação Assimétrica e Estrutura de Capital — Parte II

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Aula 13: **seleção adversa** — financiador não distingue firmas boas de ruins
- Hoje: e se o problema não for o *tipo* da firma, mas as **ações** que ninguém observa?
- Roteiro: debt overhang, risk shifting e racionamento de crédito por risco moral

A pergunta

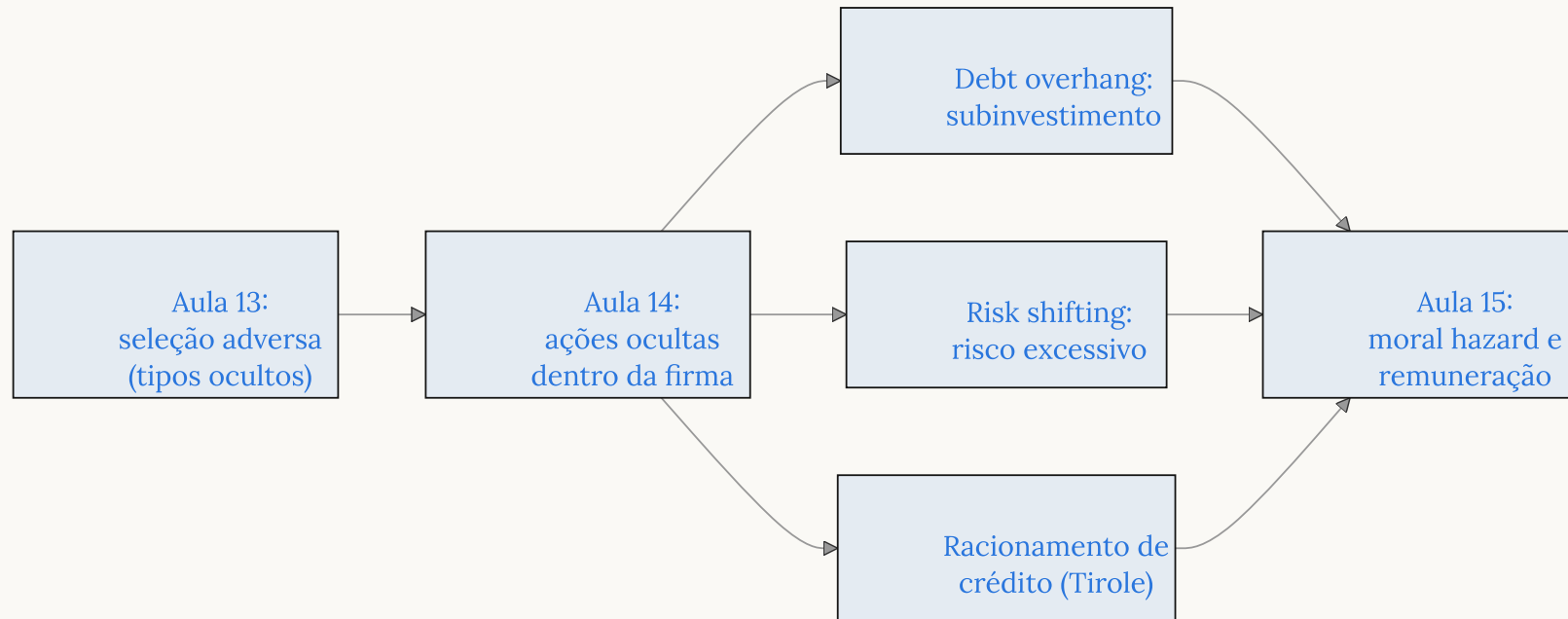
Se ninguém observa as **ações** dentro da firma, como a própria estrutura de capital distorce as decisões de investimento?

Lembrando: os sintomas da seleção adversa (Aula 13)

Vimos que informação assimétrica nos mercados de crédito pode gerar:

- **Congelamento** ou ausência ineficiente de crédito
- **Desconto** na obtenção de financiamento
- **Sobreinvestimento** em projetos de $VPL < 0$
- Preferência por instrumentos menos sujeitos à seleção adversa
- Distorções na divisão de risco e falta de diversificação

O roteiro de hoje



Antes, o financiador não sabia o tipo da firma. Agora, ninguém observa o que os agentes internos fazem.

Debt Overhang

Myers (1977)

- Custo de agência do uso de dívida
- Toma o **nível de endividamento como pré-determinado**
- Esse nível é tão alto que prejudica a tomada de novo crédito e a entrada em projetos de $VPL > 0$
- Possível ineficiência depende da **impossibilidade de renegociar** o valor da dívida

O balanço da firma

Empresa cujo único ativo propicia uma oportunidade futura de investimento — e nada mais. Já emitiu dívida (inicialmente arriscada) com valor de face F .

Valor de ativos: V **Valor da dívida:** V_D

Patrimônio líquido: V_E

Pagamentos: dívida arriscada

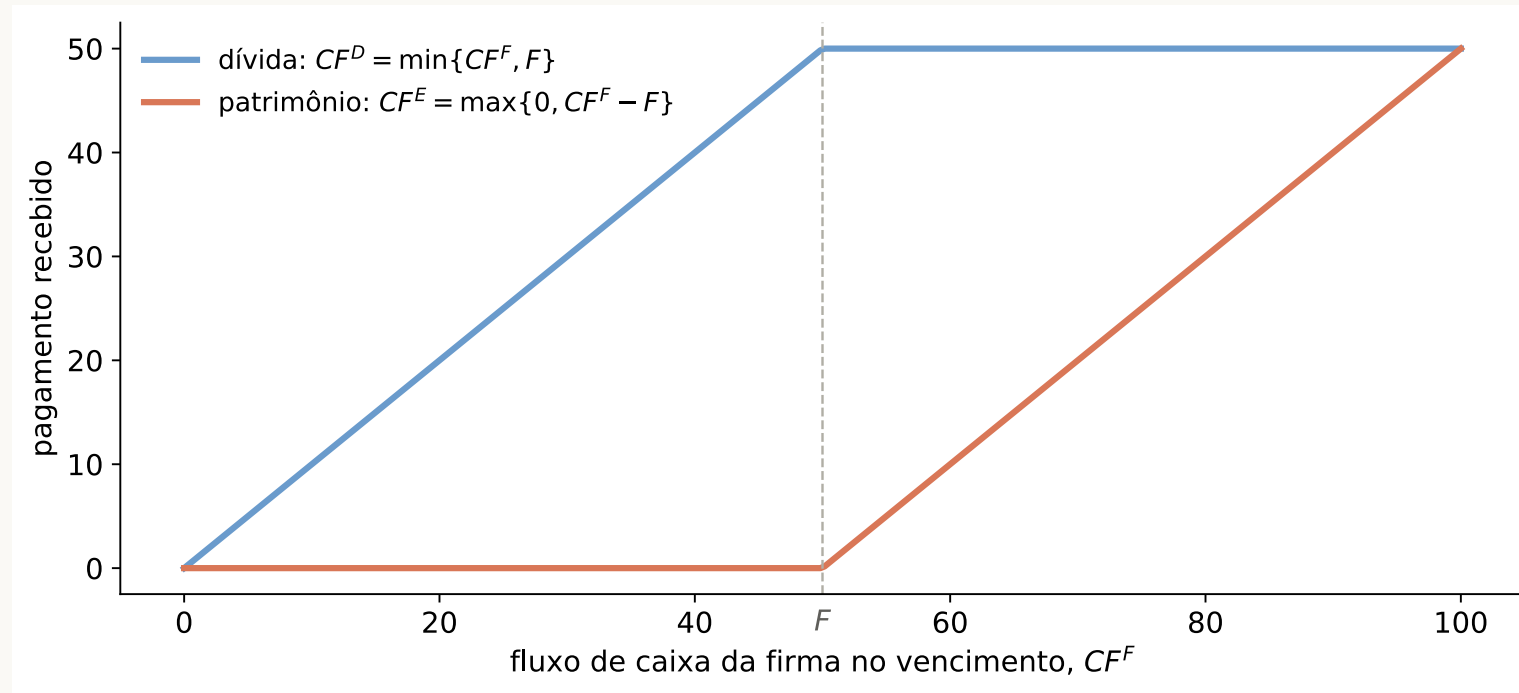
Como a dívida é arriscada,

$$CF^D = \min \{ CF^F, F \}$$

$$CF^E = \max \{ 0, CF^F - F \}$$

em que CF^F é o fluxo de caixa gerado pelos ativos da firma no vencimento.

Payoffs de dívida e patrimônio



Dívida é côncava (como venda de put); patrimônio é convexo (como compra de call) em CF^F .

A opção de investimento

- Com probabilidade $\frac{1}{2}$ surge a possibilidade de investir R\$1 mi para um ganho imediato de R\$2 mi
- Decisão de investimento surge **antes** do vencimento da dívida

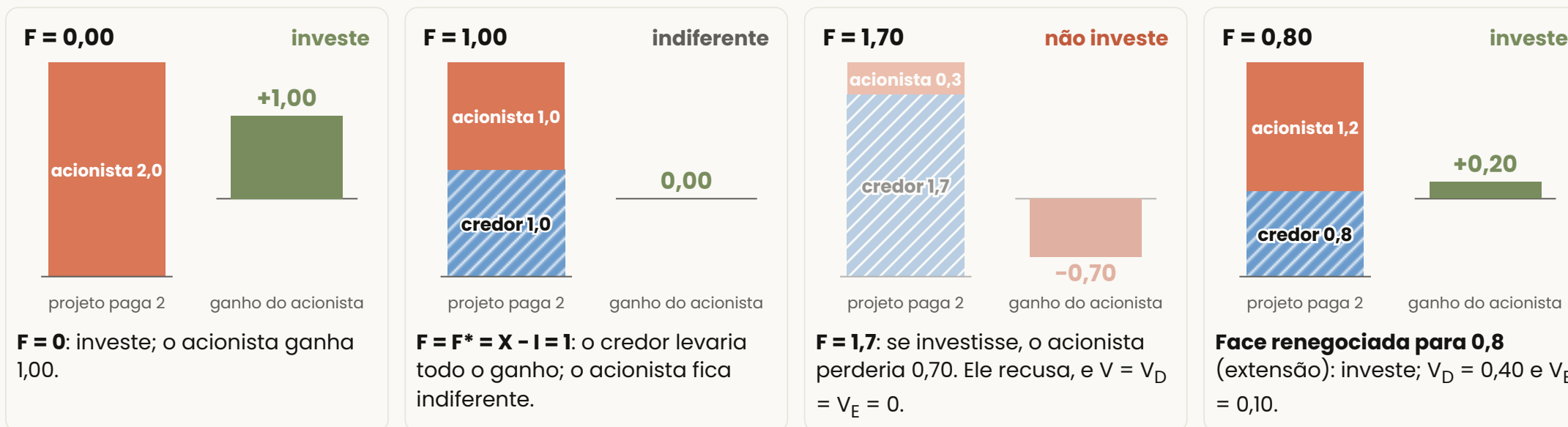
Quando $F = 0$ (nenhuma dívida emitida):

- Decisão é trivial: investir sempre que a oportunidade aparecer
- $V_E = V = \frac{1}{2}(2 - 1) = 0,50$ milhão

E se $F = 1,7$ mi?

Qual a decisão de investimento? Quais são V , V_E e V_D ?

Quem fica com o VPL?



Para pensar (R\$ milhões, se a oportunidade surgir; firma sem outros ativos; o acionista aporta 1):

1. Com dívida antiga, quem desembolsa I? Quem recebe primeiro o que o projeto paga?
2. Qual valor de face deixa o acionista indiferente? Com $F = 1,7$, qual é o VPL do projeto e qual o ganho do acionista?
3. O credor aceitaria reduzir a face? Para quanto, no máximo?

Solução: debt overhang em ação

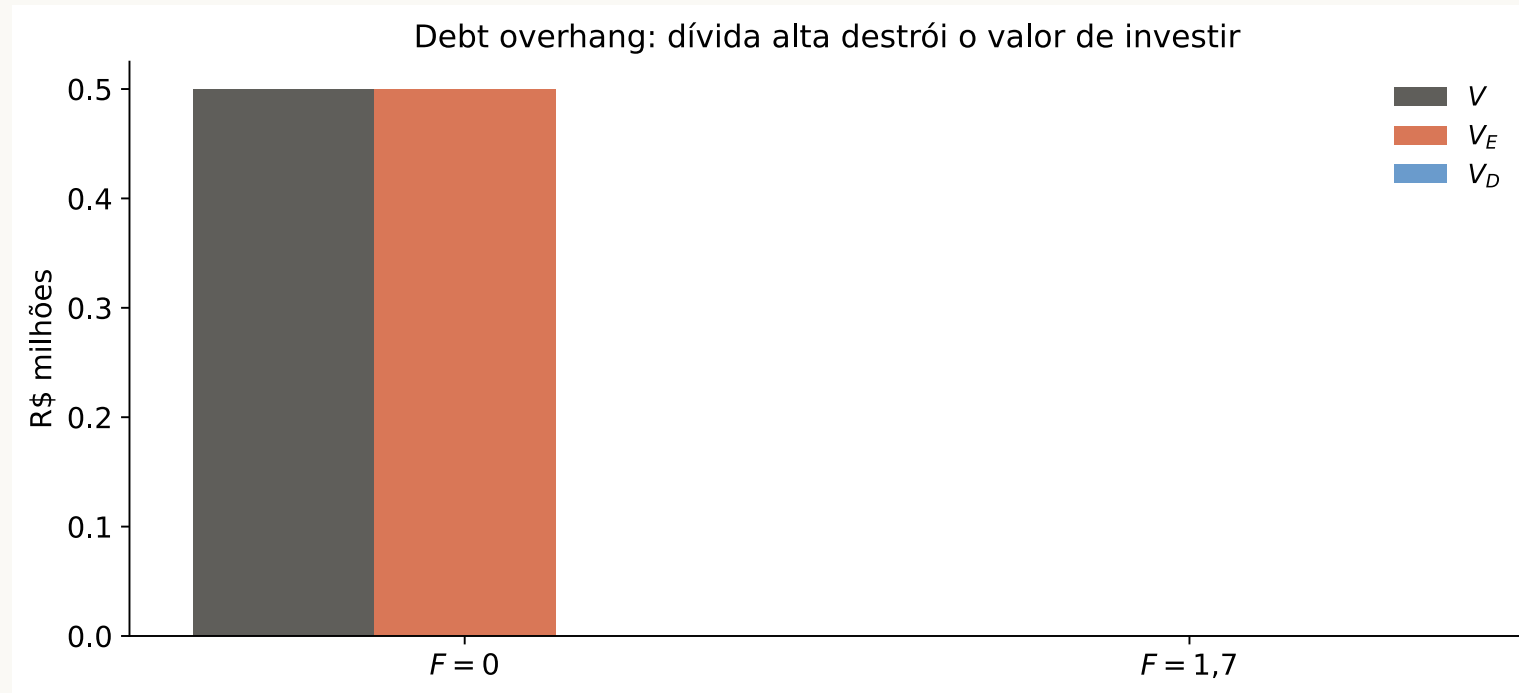
Se investir: $CF^F = 2$, e o acionista fica com $\max(0, 2 - 1,7) - 1 = -0,70$

Se não investir: acionista fica com 0,00

$$-0,70 < 0,00 \implies \text{acionista não investe}$$

O projeto tem $VPL > 0$ ($2 - 1 = 1$), mas quase todo o ganho iria para a dívida antiga — o acionista prefere abrir mão dele.

Debt overhang: quanto valor se perde?



Regra geral: o acionista só investe se $F \leq F^* = X - I = 1,0$. Com $F = 1,7 > 1$, o investimento nunca ocorre.

Risk Shifting

- Dívida arriscada gera o mesmo padrão de pagamentos: $CF^D = \min\{CF^F, F\}$,
 $CF^E = \max\{0, CF^F - F\}$
- Pagamento aos acionistas é **convexo** → gera propensão ao risco
- Incentivos a decisões ineficientemente arriscadas
- **Conflitos de interesse** que viram problema sem renegociação, ou com informação assimétrica

Exemplo: dois projetos

Agentes neutros ao risco, sem desconto. Decisão cabe aos acionistas, depois da dívida emitida:

- Projeto seguro: paga R\$70 mi com certeza
- Projeto arriscado: paga R\$100 mi com probabilidade $\frac{1}{2}$, e nada caso contrário

Note que o projeto seguro tem valor esperado maior ($70 > 50$) — é o projeto eficiente.

Quais V_E , V_D e V ?

Logo após a decisão de investimento — e como isso se compara ao exemplo anterior?

Solução: o limiar do risk shifting

Payoff esperado do acionista em cada projeto, dado F :

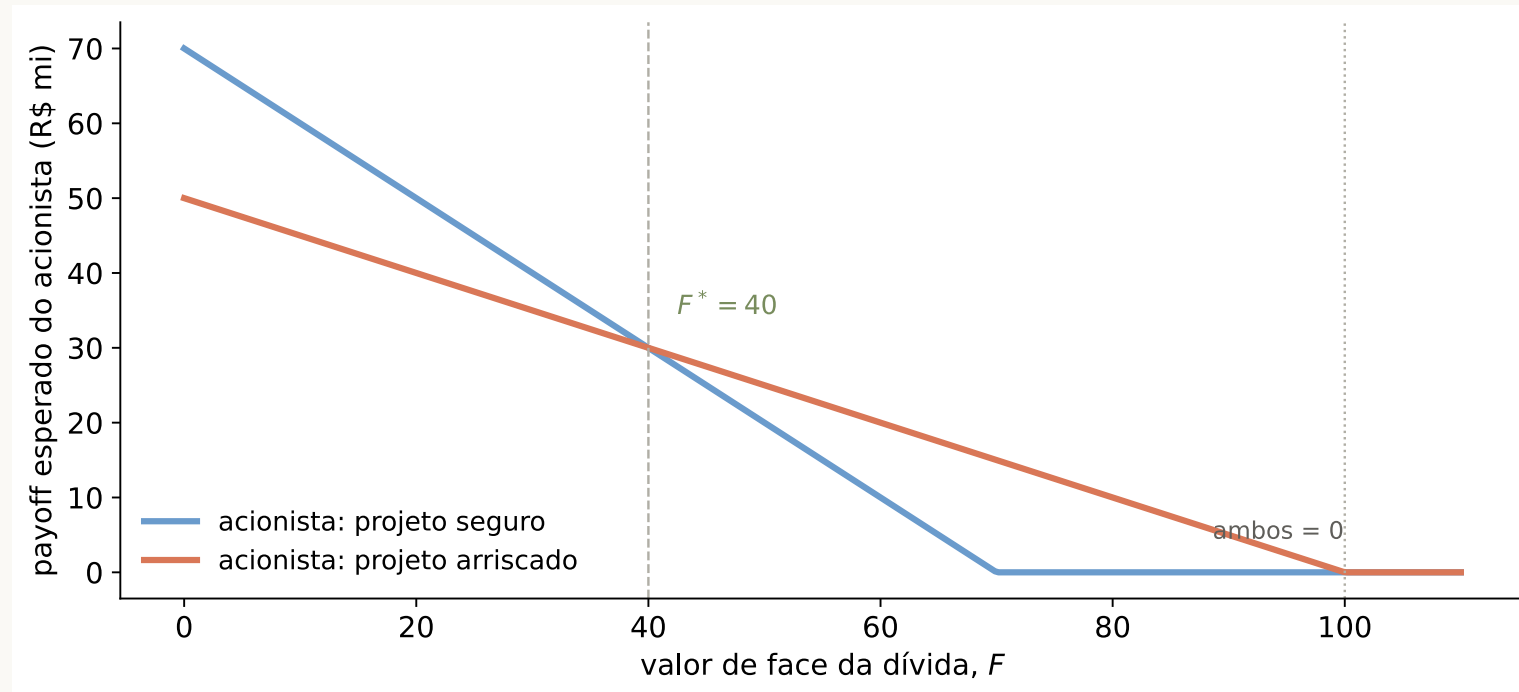
$$V_E^{seguro}(F) = \max(0, 70 - F) \quad V_E^{arriscado}(F) = \frac{1}{2} \max(0, 100 - F)$$

Na região em que ambos os projetos ainda pagam ao acionista, $\frac{1}{2}(100 - F) > 70 - F$ quando $F > 40$.
Considerando os **max**:

$$F^* = 40 < F < 100$$

Para $40 < F < 100$, o acionista escolhe o projeto pior (VE menor), mesmo destruindo valor — *risk shifting*. Em $F \geq 100$, ambos os payoffs acionários são zero.

Risk shifting: o cruzamento



Comparando os dois problemas

	Debt overhang	Risk shifting
Direção da distorção	Subinvestimento em $VPL > 0$	Sobreinvestimento em risco
Payoff ao acionista	mesma função convexa $\max(0, CF^F - F)$	mesma função convexa $\max(0, CF^F - F)$
Por quê	o <i>ganho</i> do investimento vaza para a dívida antiga	a convexidade passa a premiar risco assumido
Solução no modelo	renegociar a dívida	limitar/monitorar o risco assumido

Ambos vêm da mesma raiz — dívida alta + responsabilidade limitada — mas o payoff convexo distorce em direções opostas: retém o acionista fora de um bom investimento, ou o empurra para um projeto pior.

Ações ocultas também racionam crédito

Até aqui, a dívida já emitida distorcia decisões **depois** de tomada.

E se a ação oculta acontecer **antes**, afetando quanto se consegue captar?

- **Racionamento ineficiente de crédito** pode vir da mesma raiz: ações não observáveis
- Exemplo simples e linear de risco moral (*Tirole, 2006*)

O ambiente

- Agentes neutros ao risco, sem desconto intertemporal
- Empreendedor tem ativos (patrimônio próprio) $A > 0$
- Oportunidade de investimento de **escala fixa**: custo $I > A$
- Projeto gera $R > I > 0$ em caso de sucesso, e 0 em caso de fracasso

A ação oculta

- Ação eficiente: gera probabilidade p_H de sucesso
- Ação ineficiente: gera probabilidade p_L , mas dá ao empreendedor um **benefício privado** não pecuniário $B > 0$

$$p_H R - I > 0 > p_L R + B - I$$

Só a ação eficiente cria valor — mas, sem incentivos, o empreendedor prefere a ineficiente (fica com B).

Sem responsabilidade limitada

- Cobrar I do empreendedor após a maturidade, **independentemente do resultado**
- Empreendedor vira “*residual claimant*”: fica com $R - I$ no sucesso, $-I$ no fracasso
- Incentivos corretos — mas exige que ele possa arcar com perdas ilimitadas

Com responsabilidade limitada

- Contrato de financiamento passa a ser **arriscado**
- Especifica apenas o retorno R_L ao financiador (*lender*) em caso de sucesso
- Empreendedor mantém $R_E = (R - R_L)$ em caso de sucesso, 0 no fracasso
- Combinação entre dívida arriscada e ações (equity) *não é determinada* neste modelo

Compatibilidade de incentivos

O empreendedor só escolhe a ação eficiente se

$$p_H R_E \geq p_L R_E + B$$

Limite de crédito: renda penhorável

Isolando R_E na condição de incentivos, com $\Delta p \equiv p_H - p_L$:

$$R_L \leq \left(R - \frac{B}{\Delta p} \right)$$

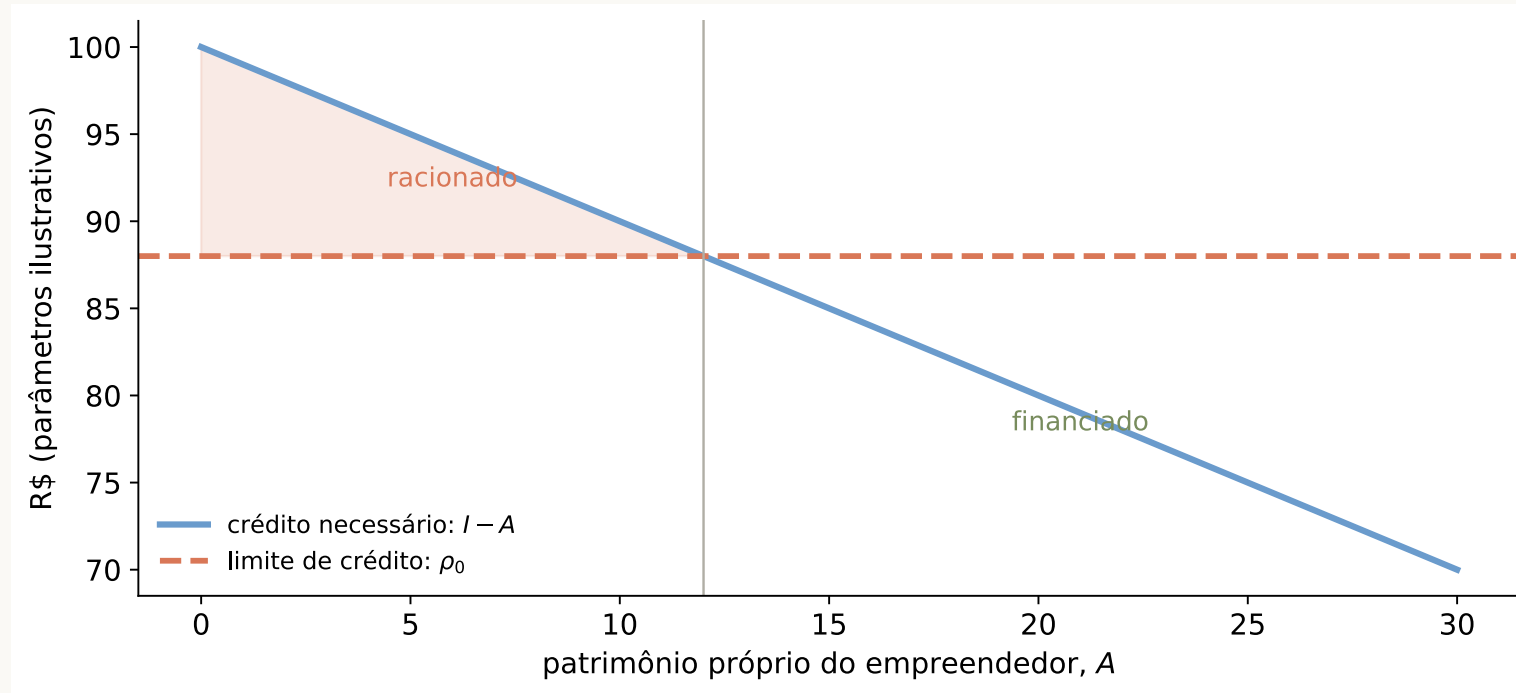
- Definimos $\rho_0 = p_H \left(R - \frac{B}{\Delta p} \right)$: **renda empenhável (pledgeable)**, o limite de crédito
- Note que $\rho_0 < p_H R$ — o financiador nunca capta o VPL inteiro

Quando o projeto é financiado

$$I - A \leq p_H \left(R - \frac{B}{\Delta p} \right)$$

- Projeto é financiado **se e somente se** essa condição vale
- Empreendedores com A baixo não conseguem crédito suficiente — mesmo com $VPL > 0$
- Recursos próprios/patrimônio líquido (A) ajudam a aliviar essa fricção

Racionamento: ilustração



Com $I = 100$, $R = 150$, $p_H = 0,8$, $p_L = 0,3$, $B = 20$: $\rho_0 = 88$, e só há financiamento se $A \geq 12$.

Estática comparativa do risco moral

A distorção vem de $\frac{B}{\Delta p}$:

- Cresce em B — benefício privado maior
- Cai no diferencial $\Delta p = p_H - p_L$ — ações mais fáceis de distinguir

Quanto maior a distorção, menor a renda penhorável, mais racionamento de crédito.

Fechando o bloco de fricções de financiamento

Vimos três fricções nascidas de ações que ninguém observa:

- **Debt overhang**: dívida existente afasta o acionista de bons projetos
- **Risk shifting**: dívida existente empurra o acionista para projetos ruins
- **Racionamento de crédito**: a própria oferta de crédito fica limitada pela renda penhorável

Próxima aula: como desenhar **contratos de remuneração** sob risco moral — CARA-Normal, duas ações, benchmarking.

O que aprendemos

- Debt overhang: dívida alta cria **subinvestimento** — o ganho do projeto vai para credores antigos
- Risk shifting: dívida alta cria **propensão ao risco** — o acionista é protegido do lado ruim
- Debt overhang exige impossibilidade de renegociar a dívida; risk shifting vira problema sem renegociação **ou** com informação assimétrica
- Racionamento de crédito: ações ocultas limitam a renda penhorável ρ_0 , mesmo sem dívida prévia
- Próxima aula: **moral hazard e política de remuneração**